LESSON 03

看情况 if 做决定

比较与 if/else

学完以后，程序能判断及格不及格，也能判断奇数偶数。

前两课有三句马上要用

`int score = 0;`	准备一个放整数的盒子
`cin >> score;`	等你打字，把数放进盒子
`7 % 2`	求余数，后面判断奇偶要用

输入成绩，怎样判断及格?

分数是 0 到 100 的整数。程序要这样回答：

60 分及以上	不到 60 分
Pass	**Retry**

前两课的程序每次都走同一条路。这次程序要**先比一比，再看情况选一条路**。

六个比较符号

`>` `>=`	大于，大于等于
`<` `<=`	小于，小于等于
`==` `!=`	等于，不等于

`>=` 要写成两个字符，大于号在前。

比较相等要写**两个等号**。一个等号是把数放进盒子。

猜一猜：比较的结果是什么？

compare.cpp

```
5       cout << (5 > 3) << endl;
6       cout << (5 == 3) << endl;
```

屏幕上

```
1
0
```

5 等于 3，这句话是假的。程序用 0 表示假。

比较的结果只有两种：真或假。if 就是靠它来选路的。

小测：怎样判断 score 等于 60？

1 `score = 60`

2 `score == 60`

3 `score >= 60`

4 `score != 60`

答对了！比较相等要写两个等号。

改一改：换个分数

compare.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s = 59;
    cout << (s >= 60) << endl;
    cout << (s == 60) << endl;
    return 0;
}
```

第 5 行：s >= 60

0

第 6 行：s == 60

0

s 是分数。点黄色的数字，改完结果马上变。1 是真，0 是假。

先猜再改：60、61、100。

if / else：两条路选一条

pass.cpp

```
5       int score = 0;
6       cin >> score;
7       if (score >= 60) {
8           cout << "Pass" << endl;
9       } else {
10          cout << "Retry" << endl;
11      }
```

if 的意思是“如果”，else 的意思是“否则”。

输入 75，屏幕上

Pass

页面放关键几行，IDE 里是完整程序。

像走到岔路口

1

`if（条件）`

先看圆括号里的条件是真还是假。

2

`{ 成立时 }`

条件成立，就走这对大括号里的路。

3

`else { 否则 }`

条件不成立，就走 `else` 这条路。

走到岔路口，只能选一条路走。所以这里两条路只会走一条。

猜一猜：刚好 60 分算及格吗？

pass.cpp

```
 7      if (score >= 60) {
 8          cout << "Pass" << endl;
 9      } else {
10          cout << "Retry" << endl;
11      }
```

屏幕上

Pass

`>=` 里有等号，刚好 60 也算成立。

紧贴分数线的数最容易错，**每次都要测**。

一步步看：输入 59

pass.cpp

```
7       if (score >= 60) {
8           cout << "Pass" << endl;
9       } else {
10          cout << "Retry" << endl;
11      }
```

输出 Retry，程序接着往下走。

score	59
条件	假
输出	Retry

小测：输入 100，输出几行?

1 0 行

2 1 行

3 2 行

4 3 行

答对了！if 和 else 只走一条路，只输出 Pass 这一行。

动手写一写

先自己写，写不出来再翻回去看一眼。

写出及格判断

分数是 0 到 100 的整数。写完运行三次，每次输入一个分数。

输入 59	输入 60	输入 100
Retry	**Pass**	**Pass**

动手改一改

只改一个数字。

把分数线改成 90

先猜 89 和 90 各输出什么，再运行验证。

输入 89

Retry

输入 90

Pass

第二题：奇数还是偶数?

even_odd.cpp

```
7       if (n % 2 == 0) {
8           cout << "Even" << endl;
9       } else {
10          cout << "Odd" << endl;
11      }
```

读入整数 n，范围是 -1000 到 1000。
除以 2 余数是 0，就是偶数。

输入 8，屏幕上

Even

Even 是偶数，Odd 是奇数。n % 2 先算，再和 0 比较。

一步步看：输入 7

even_odd.cpp

```
7       if (n % 2 == 0) {
8           cout << "Even" << endl;
9       } else {
10          cout << "Odd" << endl;
11      }
```

输出 Odd，7 是奇数。

n	7
n % 2	1
输出	Odd

猜一猜：输入 0 呢?



输入

% 2

→



余数

0 除以 2 余数是 0，条件成立，输出 **Even**。

0 是偶数，这个数经常被忘记，每次都要测一测。

小测：输入哪个数，输出 Odd?

1 0

2 -4

3 1000

4 15

答对了！15 除以 2 余 1，条件不成立，走 else。

动手写一写

洛谷 B2037 也是这道题，但要输出小写的 odd 和 even。

写出奇偶判断

n 是 -1000 到 1000 的整数。每个数运行一次，负数也要对。

输入 0	输入 2	输入 7	输入 -3
Even	**Even**	**Odd**	**Odd**

猜一猜：换成判断余数是 1

odd.cpp（只阅读，这样写有问题）

```
 7      if (n % 2 == 1) {
 8          cout << "Odd" << endl;
 9      } else {
10          cout << "Even" << endl;
11      }
```

屏幕上

Even

-3 明明是奇数，却走错了路。

判断 `n % 2 == 0` 就没有这个问题，负数也能判断对。

读报错：条件要放进圆括号

pass.cpp（只阅读）

```
 7      if score >= 60 {
```

```
main.cpp:7:8: error: expected '(' after 'if'
```

7:8 是第 7 行第 8 个字。

expected 的意思是“本来应该有”：`if` 后面本来应该有左括号。

`if` 后面的条件，要用一对圆括号包起来。

读报错：大括号要成对

pass.cpp（只阅读）

```
11      }
12      return 0;
```

```
main.cpp:12:14: error: expected '}'
main.cpp:4:12: note: to match this '{'
```

第 12 行是最后一行。**expected '}'**：读到这里，本来还应该有一个右大括号。

note 是提醒，它指着第 4 行的 {：就是这个大括号没关上。

这个程序少了 main 最后的 }。

代码缩进写整齐，左右大括号能不能配成对，一眼就看得出来。

找错：哪一行有问题？

bug.cpp（只阅读）

```
1       if (score = 60) {
2           cout << "Pass" << endl;
3       } else {
4           cout << "Retry" << endl;
5       }
```

这段程序想判断是不是刚好 60 分。输入 59，它却输出 Pass。能运行，只是答案不对。

点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

苹果能分完吗？

读入苹果数（0 到 1000）和人数（1 到 1000），都是整数，用空格隔开。每人分到一样多的整个苹果，正好分完输出 Yes，否则输出 No。

输入

```
12 3
```

输出

```
Yes
```

输入

```
13 3
```

输出

```
No
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　“正好分完”就是分完以后没有剩下。什么符号能算出剩下多少？

提示 2　判断奇偶时是对 2 求余数。这次要对谁求余数？

提示 3　写完测 12 3、13 3、0 5 和 3 5。0 个苹果也算分完了。

参考答案：苹果能分完吗？

share.cpp

```cpp
int apples = 0, people = 0;
cin >> apples >> people;
if (apples % people == 0) {
    cout << "Yes" << endl;
} else {
    cout << "No" << endl;
}
```

能分完就是没有剩下：`apples % people == 0`。

造一个你的小程序

做一个猜数小游戏：在程序里藏一个数，让同桌来猜。

先做到

读入一个数，猜中和没猜中，各回一句话。

选你喜欢的

猜生日、猜年龄、猜宝箱密码，回答的话你自己写。

还想更厉害

再写一个 `if`，告诉同桌猜得太大了，还是太小了。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着猜

运行同桌的游戏，看看几次能猜中

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢哪一句回答

3

提一个想法

问问同桌：还可以多给什么提示？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **= 和 == 有什么不同?**

一个等号是把数放进盒子，两个等号才是比较。

Q2 **为什么输入 60 输出 Pass?**

条件是大于等于 60，刚好 60 也成立。

Q3 **奇偶判断为什么要测 0 和负数?**

0 是偶数，负数的余数可能是负的，这些数最容易写错。

速查卡

`> >= < <=`	比大小，`>=` 包括刚好相等
`== !=`	等于、不等于，两个字符
`if（条件）{ }`	条件成立就走这里
`else { }`	条件不成立就走这里
`n % 2 == 0`	判断偶数，`0` 和负数也对

这些后面再学

else if

三条路甚至更多条路选一条

&& 和 ||

一个条件里同时问两件事

for 循环

让程序重复做同一件事

今天学会比较和 if/else，程序就能看情况做决定了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：多分支判断